

Optimizasyon dersi Ödevi

Ödev KTÜ, Bilgisayar Müh. Bölümü 2025/26 eğitim yılı öğrencileri için üretilmiştir ve izinsiz kullanılmamalıdır.

Amaç

Ödevin amacı, tek şeritli yolda hareket eden otonom araçların **çarpmadan ve kilitlenmeden (deadlock)** güvenli şekilde hareketinin optimizasyonunun gerçekleştirilmesidir. Öğrencilerden, verilen sistem altında **matematiksel model kurmaları, algoritma geliştirmeleri** ve farklı optimizasyon yöntemlerinden biri ile çözüm üretmeleri beklenmektedir.

Ödevler maksimum 3 kişilik gruplar şeklinde yapılacaktır.

Problem Tanımı

Bir işletmede, tek şeritli bir yol boyunca hareket eden otonom araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar:

- Belirli **depolara giderek yük almakta**
- Daha sonra **başlangıç noktasına geri dönmektedir**

Yol tek şeritli olduğu için araçların karşılaşmaları durumunda **Çarpışma riski** ve **trafik kilitlenmesi (deadlock)** oluşmaktadır. Araçların hareketleri, sensör verilerine dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Sistem Özellikleri ve Varsayımlar

Yol ve Sensör Yapısı

- Yol uzunluğu: $L = 240$ m
- Sensörler: Her 40 m'de bir yerleştirilmiştir
- Sensörler ± 20 metrede araç gördüğü zaman yeşilden kırmızıya dönmekte ve bunu yakındaki otonom araç bilmektedir.

$$S=\{0,40,80,120,160,200,240\}$$

Cep ve Depoi Yapısı

Cepler: Araçların bekleyerek yol verdiği alanlardır ve her arada bulunmaz: Örneğin $C=\{80,200\}$

Ara depolar kısıtlı sayıda olmaktadır.: $G=\{70, 120, 240\}$

ÖNEMLİ: Ara depolar aynı zamanda cep gibi kullanılabilir

Araç Özellikleri

Araç sayısı: **min 3 ve max 20 adet** (araçları **noktasal** düşünebilirsiniz)

Araçlar sabit hızla hareket eder: $v_i \leq 20$ km/h

Araçların kendi ID si olmakta ve sensör ID si hakkında bilgiye sahip olmaktadır.

Araçlar içerisinde önceliği olan arabalar olmaktadır. (Bu arabalar hep başlangıçta olmakta ve tek bir görevi bulunmaktadır (Örneğin başlangıç –Depo ID7)

Yön: Soldan sağa veya Sağdan sola. Araçlar yüklerini aldıktan sonra başlangıça dönmekte ve yeni görev aşmaktadır.

Güvenlik Kuralları

1. Minimum mesafe: $d_{min} = 20$ m
2. Eğer iki araç karşı karşıya geliyorsa:

Aralarında **en az bir cep veya ara depo bulunmalıdır**

Aksi halde:

Araçlardan biri önceden **cep/ara depoya girerek beklemelidir**

3. Aynı anda:

Bir cepte **en fazla 1 araç, ara depoda maksimum 3 araç** bulunabilir
Depodan çıkan araba sensör bilgilerine göre hareket etmektedir.

Görev Kısıtı

Görev alan her araç:

- **En az bir depoyu ziyaret etmek zorundadır**
- Tüm depoların ziyaret edilme zorunluluğu yoktur

Araç Başlangıç Durumları

- a) Araçların hepsi girişte olmakta ve görev haritasına uygun olarak yüklerini alıp geri dönmekteler.
- b) Farklı senaryolara uygun olarak dinamik bir durumun (örneğin araçların yol üzerinde tanımlandığı farklı koordinat ve yönlerle uygun) oluşturulmasına izin verilmeli.

Öğrenciden Beklenenler

Matematiksel Modelleme

Değişkenler : Görev haritası (dinamik) , araçların yön bilgisi, Araç ID, cep doluluğu, depo araç doluluğu

Problemde kullandığınız aşağıdaki kısıtları açıkça yazınız:

- Çarpışma kısıtı
- Cep kullanımı kuralı
- Depo ziyareti kısıtı (2 araç , 1 araç , 0 araç)
- Hareket denklemleri
- Çözüm stratejisi

Senaryo Analizi

Her senaryo için:

- Çarpışma noktalarını belirleyiniz
- Cep kullanımını gösteriniz
- Kilitlenme olup olmadığını analiz ediniz

Değerlendirme Kriterleri

Kriter	Puan
Rapor ve Matematiksel model doğruluğu	25+15 =40
Kod	50
Kod Dinamikliği	10

Dinamiklik olarak araba sayısı, cep sayısı, ara depo sayısı, vd parametrelerin değişkenliği kastedilmektedir.

Sistem dışarıdan girilecek değerlere izin vermelidir.

Teslim Formatı

1. PDF veya Word formatında en az **5 sayfa** Rapor + Savunma sırasında Kod
2. Matematiksel Model (ifadeler açık olmalı ve basitleştirilmiş çözüm örneği verilmeli)
3. Şekil/çizim kullanılması önerilir

Savunma

4. Ödevler sizlere sunulan ödev teslim formatına uygun yapılacaktır.
5. Ödevlerin son teslim tarihi **21 Mayıs 2026** ,
6. Savunma tarihi **25-27 Mayıs 2026**

Başarılar dilerim